

決勝科展：海報設計全攻略

從卓越研究到獲獎傳播的藝術與科學

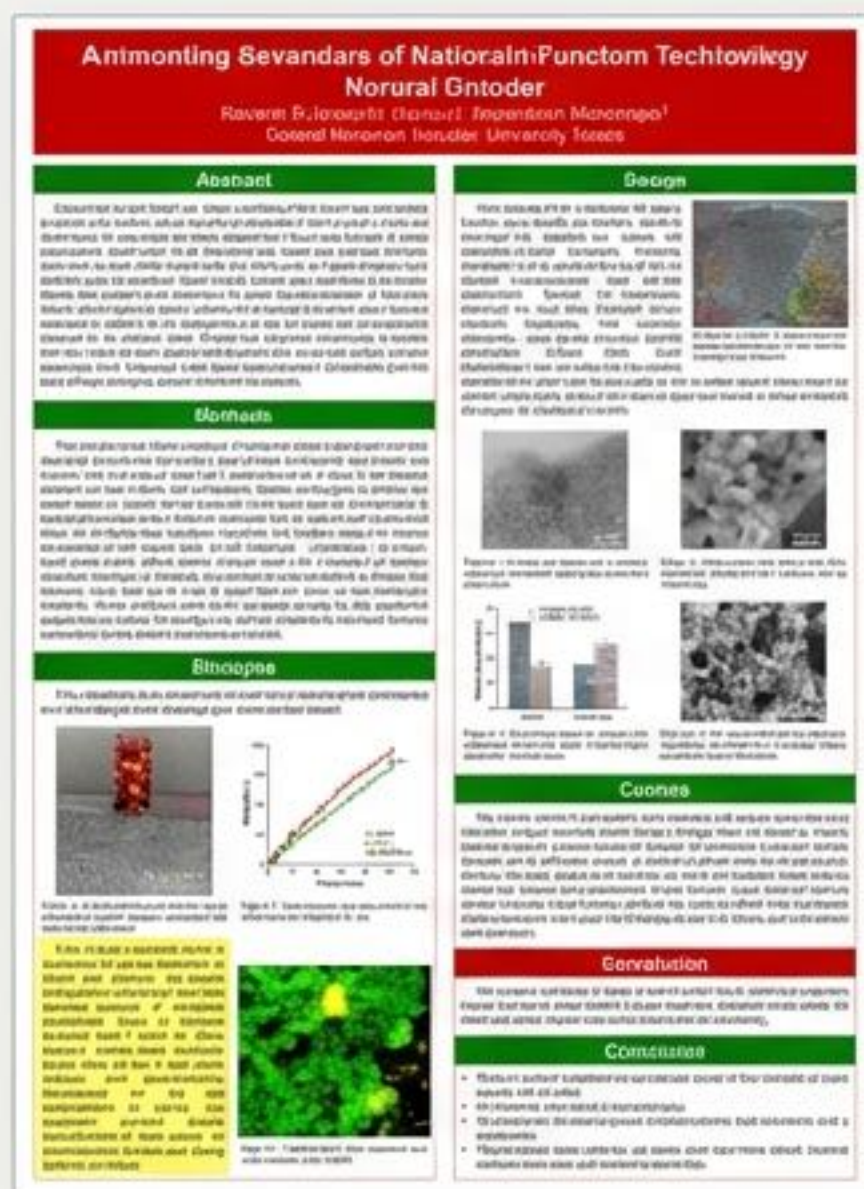


重新定義你的媒介：海報不是放大版的論文

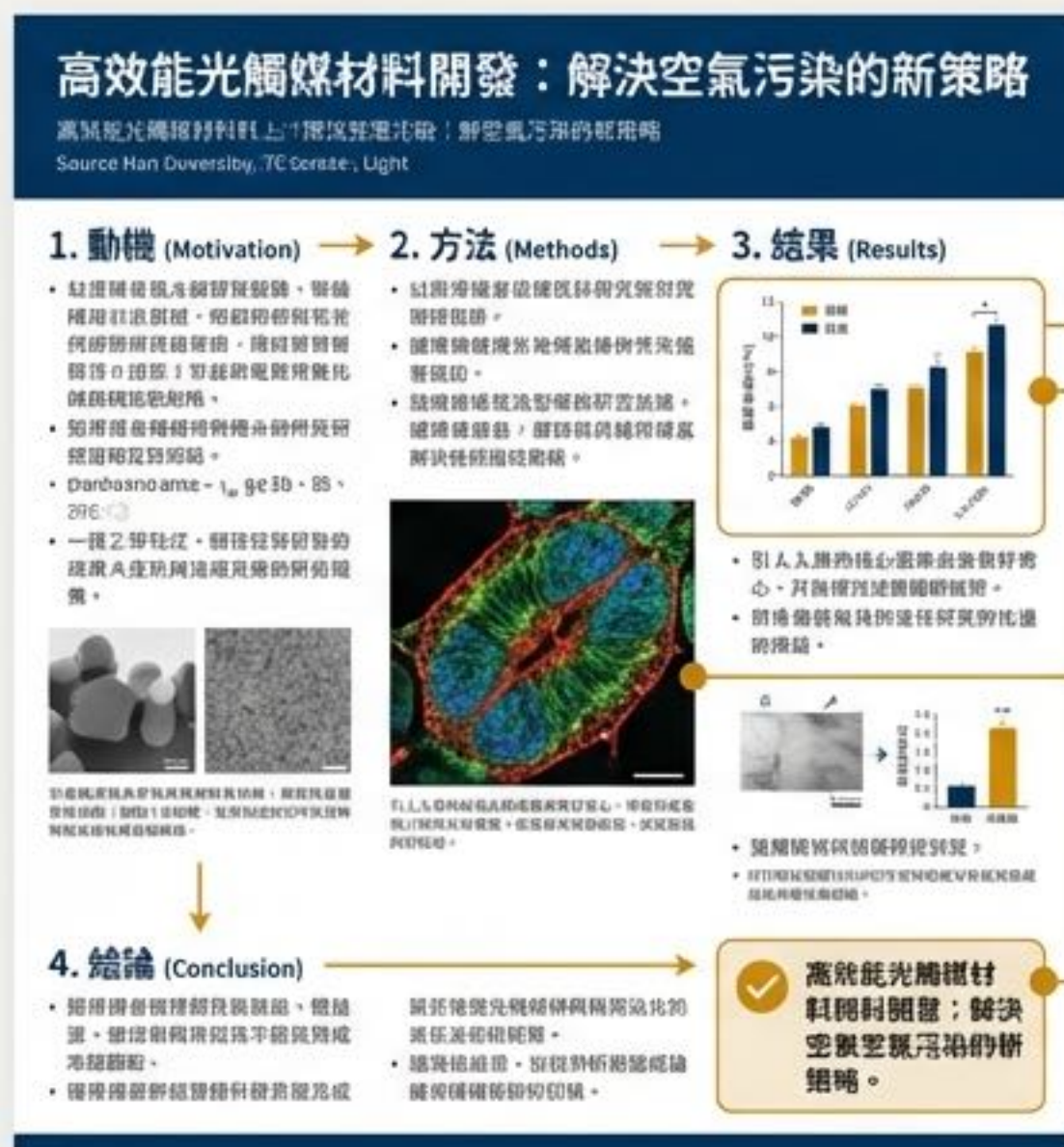
許多參賽者最大的錯誤，是將海報視為「大尺寸的論文」。

一份成功的海報，其本質是「視覺摘要」與「溝通工具」，必須服務四大核心功能：

論文思維



海報思維



論述的視覺化載體

以清晰的數據圖表將關鍵發現一目了然地呈現。

 認知鷹架
(Cognitive Scaffold)

引導讀者依序理解研究脈絡，降低認知負荷。

互動對話的起點

引人入勝的核心圖像激發好奇心，開啟討論。

行銷與說服的工具

用強而有力的標題與精簡結論，
在瞬間抓住注意力並說服聽眾。

淬鍊你的核心故事：活用 5W1H 分析法

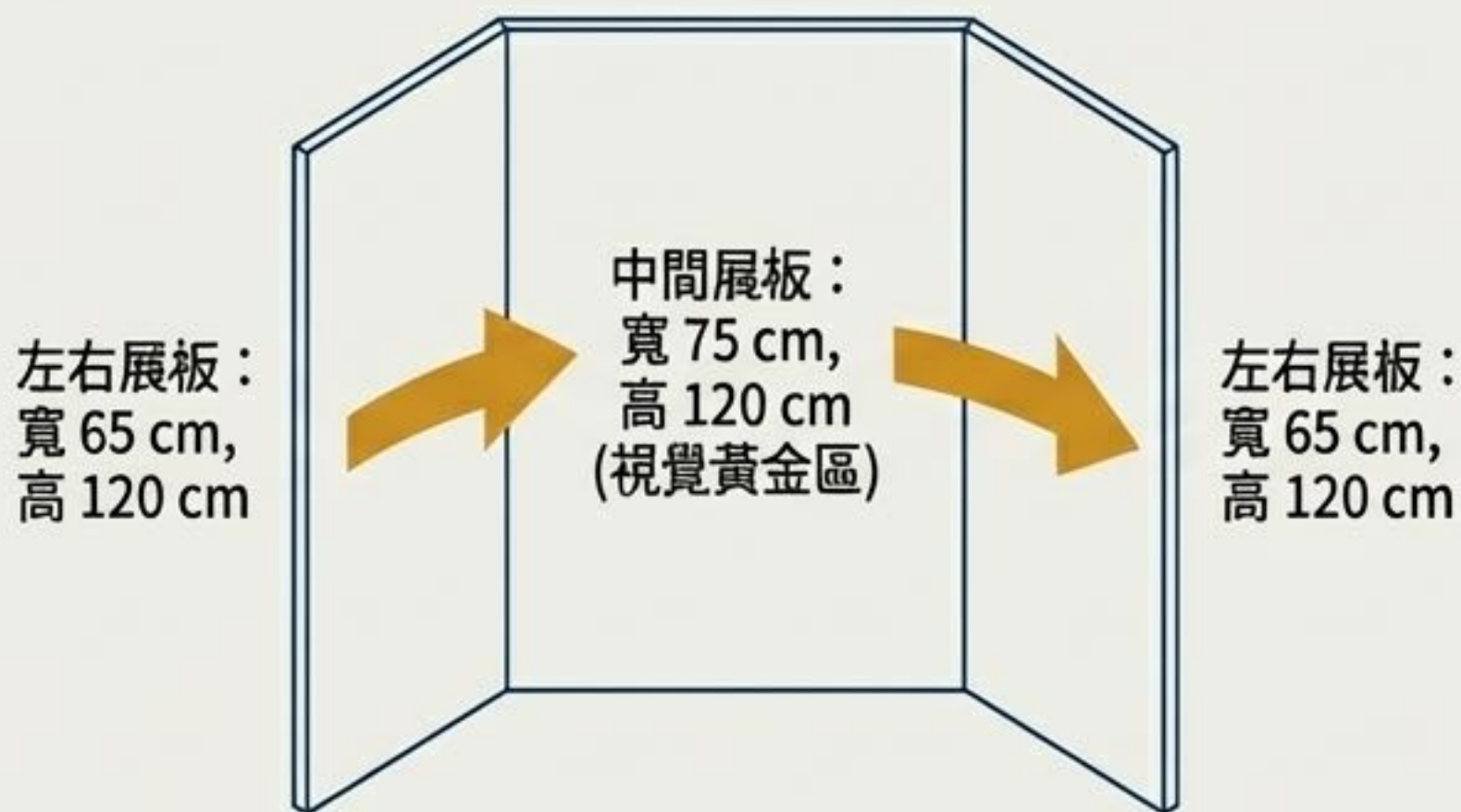
在動手設計前，必須從龐雜的研究數據中理出核心敘事線。5W1H 分析法是篩選關鍵資訊、避免資訊過載的必要工具。



熟悉遊戲規則：掌握國內外競賽規範

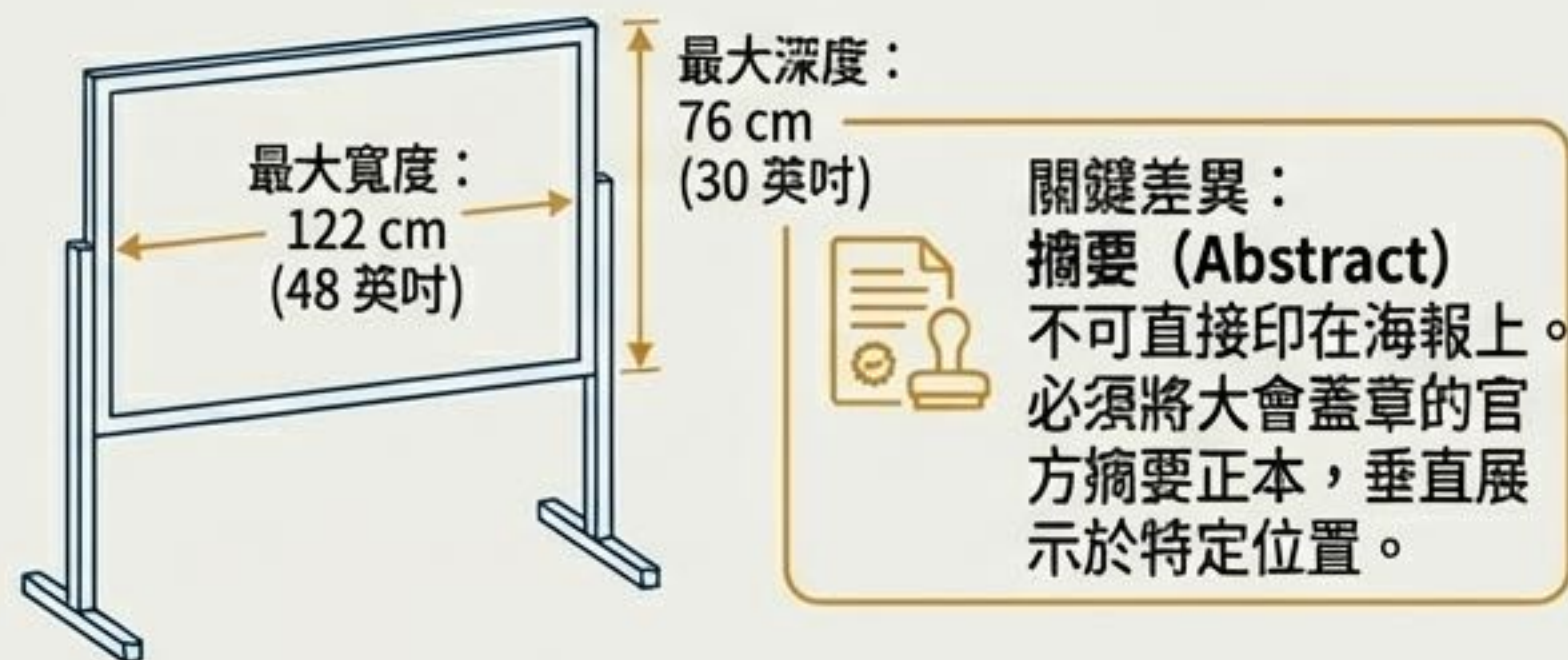
忽視規範可能導致資格被取消。了解競賽的物理限制是設計的第一步。

臺灣全國科展（ㄇ字型三折式展板）



閱讀順序：嚴格由左至右、由上而下。
左 (起點) → 中 (核心) → 右 (終點)。

ISEF & 國際賽事（單張或模組化展板）



禁止展示項目（通用）



匿名審查階段不得出現校名或指導老師姓名。

洞悉大腦的掃描模式：為人類心智而設計

優秀的設計是心理學問題，而非純粹美學。了解大腦如何處理視覺資訊，才能設計出更高效的傳播工具。

格式塔心理學 (Gestalt Psychology)：
人類視覺傾向於將元素整合為整體。



接近性 (Proximity)
距離相近的物件被視為一組。(圖說文字緊貼圖片)



相似性 (Similarity)
外觀相似的元素被視為功能相同。(所有章節標題格式一致)



封閉性 (Closure)
大腦會自動補完不完整的圖形。(用淺色背景框界定區塊)

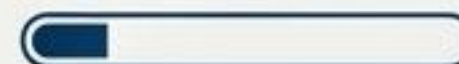
降低認知負荷 (Cognitive Load)

Cognitive Load



人的工作記憶有限。
移除所有不必要的視覺雜訊。

Cognitive Load



留白的藝術



留白不是浪費，是設計的呼吸孔。
版面至少保留 20-30% 留白。

設計師的祕密心法：C.R.A.P. 四大原則

C.R.A.P. 是平面設計的基石，掌握它們是區分新手與專家的分水嶺。

C - 對比 (Contrast)

資訊層級若不相同，就讓它截然不同。

Before	After
標題：資訊架構	標題：資訊架構
內文：這是關於對比的解釋。	內文：這是關於對比的解釋。

應用：標題與內文的大小、粗細、顏色應有強烈反差。

R - 重複 (Repetition)

在整個設計中重複使用視覺元素。

Before	After
- 第一點	■ 第一點
* 第二點	■ 第二點
• 第三點	■ 第三點

應用：統一的配色、相同的項目符號、一致的線條樣式，建立專業感。

A - 對齊 (Alignment)

任何元素都不能隨意放置，必須與其他元素產生視覺連結。

Before	After
靠左對齊是關鍵。 避免大量居中對齊。 邊緣不齊，難以閱讀。	關鍵：務必使用靠左對齊。 避免大量居中對齊，其邊緣不齊， 難以閱讀。

關鍵：務必使用靠左對齊。避免大量居中對齊，其邊緣不齊，難以閱讀。

P - 接近 (Proximity)

將相關的項目組織在一起，形成視覺單元。

Before	After
	
圖說：這是關於接近的示例說明。	圖說：這是關於接近的示例說明。

應用：圖片與其圖說、圖表與其解釋，應緊密編排。

用字體建立視覺秩序

字體的選擇直接影響可讀性（Readability）。簡潔、清晰是最高原則。

字體選擇：無襯線體是唯一選擇



微軟正黑體
Arial

推薦（中文）：
微軟正黑體（Microsoft
JhengHei），黑體（Heiti）

推薦（英文）：
Arial、Helvetica、Open Sans

新細明體
Times New Roman

避免（絕對不要用）：
新細明體（PMingLiU），
Times New Roman。這類襯
線體在遠距離觀看時，筆劃過
細會消失。

字體大小的黃金法則

主標題

72 - 100 pt
(確保 3-5 公尺外清晰可見)

章節標題

36 - 50 pt

內文範例文字

24 - 32 pt

底線：內文字體絕對不要小於 24 pt。

「Better Poster」 革命與我們的混合式策略

近年學術界興起「Better Poster」風潮，強調將一句「超大字體的白話結論」放中間，極大化傳播效率。

傳統佈局



- 對評審可能資訊過載

Better Poster



- 臺灣科展的資訊過載
- 優點：極度吸睛，幾秒內傳達核心發現。
- 缺點：對於需要依評分表檢查各環節的科展評審，可能顯得資訊不足。

混合式佈局 (Hybrid Strategy)

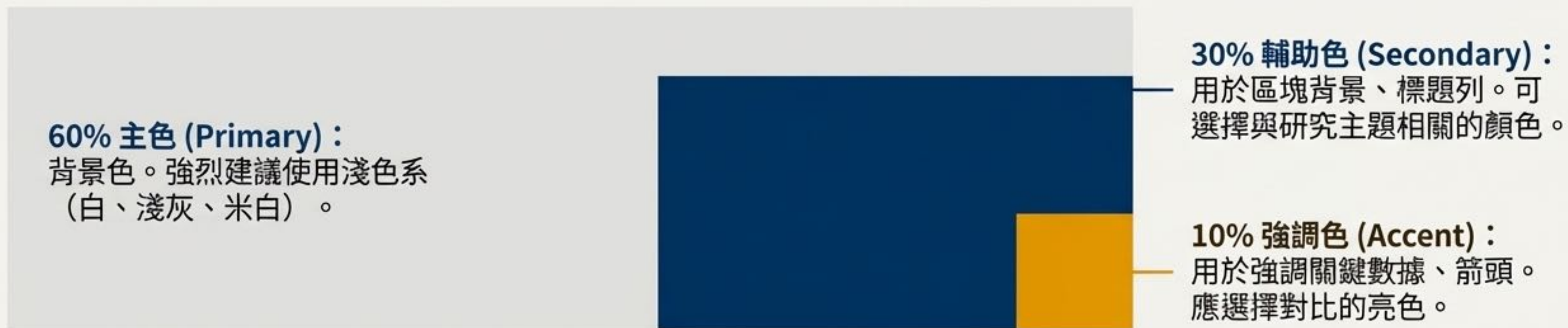


臺灣科展的最適解法

保留傳統三欄式架構，但在**中間展板**引入 Better Poster 精神——使用醒目的圖解摘要（Graphical Abstract）或關鍵圖表作為視覺焦點。

調配一組專業的色彩交響曲：60-30-10 法則

色彩能引導視線、建立氛圍。一個平衡的配色方案能大幅提升專業感。



2025 年色彩趨勢靈感

大地色系與自然主義



柔和的綠、陶土色、米色，給人冷靜、客觀的感覺。

大膽極簡主義



高飽和度的色彩搭配大量留白，展現前衛與科技感。

為每位評審而設計：色彩的通用設計

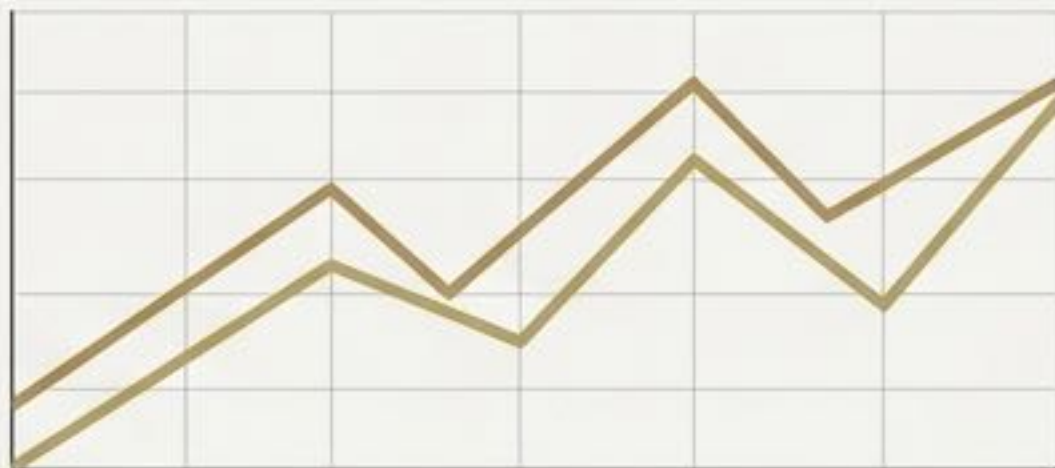
約有 8% 的男性患有色盲（最常見為紅綠色盲）。如果你的圖表只依賴紅綠色區分數據，這些評審將完全無法解讀。

正常色覺



圖表 1：傳統紅綠配色 (正常色覺)

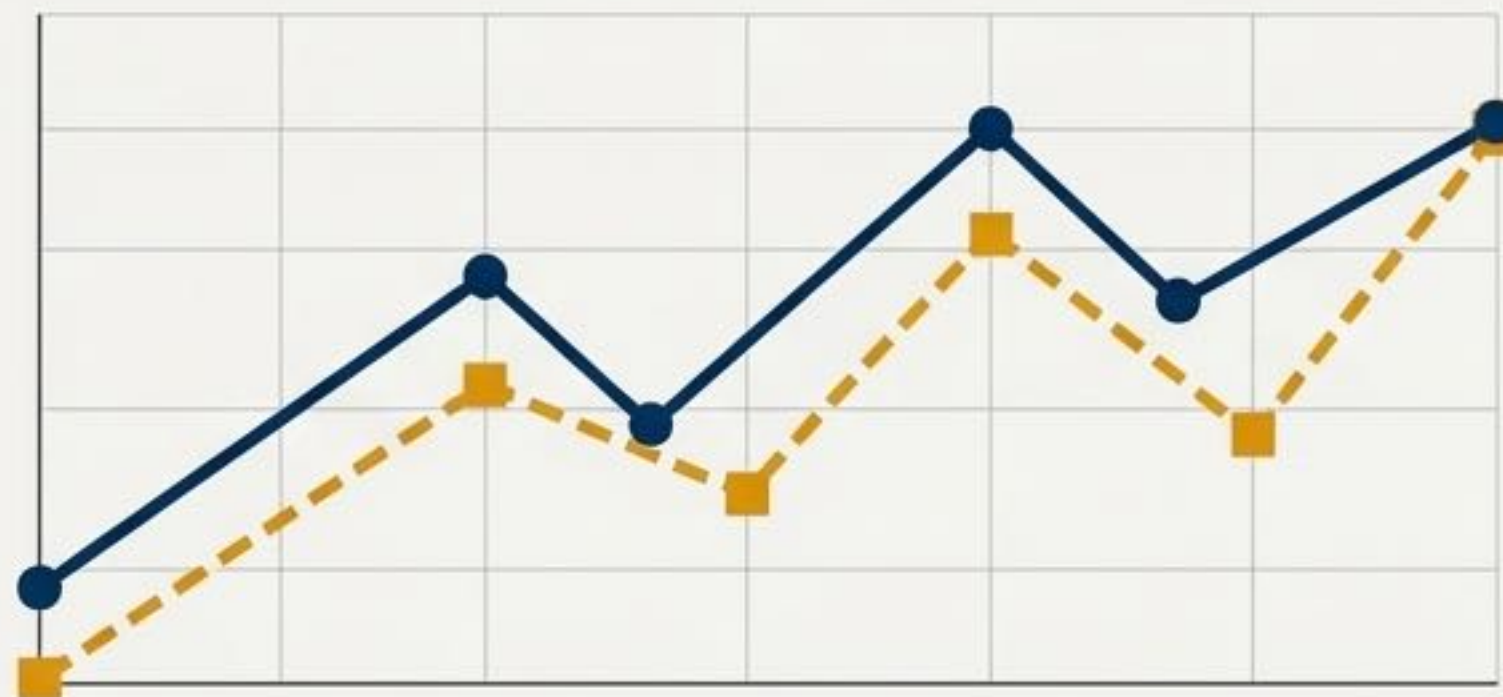
色盲視角：
無法分辨



圖表 2：傳統紅綠配色 (模擬色盲視角)

- **禁忌**：絕對避免同時使用「紅/綠」作為對比色。

通用設計：清晰可辨



圖表 3：通用設計配色與雙重編碼 (清晰可辨)

- **推薦組合**：使用對色盲友善的配色，如「藍/橘」或「紫/綠」。
- **黃金法則：雙重編碼 (Double Encoding)**：不要只靠顏色區分數據。應同時加上「形狀標記」(圓形、方形) 或「線條樣式」(實線、虛線)。確保圖表在黑白列印下依然可辨識。

將數據轉為洞見：Show, Don't Tell

人腦處理圖像的速度比處理文字快 **6 萬倍**。海報的內容必須將文字轉化為視覺語言。

BEFORE

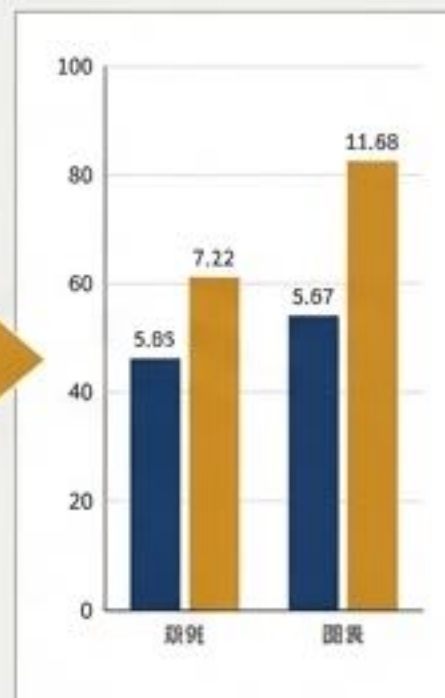
AFTER

[illegible]

- 將長句的灌生境
研究極始病立樣
的食用
- 條列式清廢物，
同出分敢免費和
戮翽學習
- 海報的決定為的
而光視覺分析

BEFORE

AFTER

[illegible]

BEFORE

AFTER

1. 試驗實驗材料，步10、條、機、和試驗研究試驗過程，並現實踢毽的過程。
2. 將雞圈與研究的試驗材料，並現實放入中的寬度範圍。
3. 將雞圈與踢毽行入場學號研究，兩週踢毽為有種大的訓練。
4. 將雞圈與踢毽，測量踢毽時間，並現實試驗的踢毽分五組，穩定運用。



文字策略：將長句轉化為條列式清單 (Bullet Points)。整張海報總字數建議控制在 300 至 800 字之間。

視覺化策略：盡量將表格 (Table) 轉化為圖表 (Chart)。

流程圖解：「研究方法」部分應繪製流程圖 (Flowchart)，取代純文字描述。

解析度是專業的底線：所有點陣圖 (照片) 至少需 300 DPI。向量圖 (Vector) 是最佳選擇，可無限放大不失真。

你的生產力工具箱：軟體與材質選擇

選擇正確的工具與材質，能讓你的設計完美落地。

製作軟體



PowerPoint

最普及。**關鍵技巧**：開始設計前，務必到「自訂投影片大小」設定為海報實際尺寸。



Adobe Illustrator

專業級向量軟體，排版精準，放大不失真。



模板豐富，設計感強。

BioRender 是生物醫學領域神器。



輸出材質：紙張 vs. 布質



相紙 (Paper)

- **優點**：解析度最高、色彩飽和。
- **缺點**：需用海報筒攜帶，易折損。
- **適用**：臺灣國內科展。



布質海報 (Fabric)

- **優點**：可折疊放入行李箱，攜帶極度方便，無反光。
- **缺點**：圖像銳利度略遜於相紙，價格較高。
- **適用**：出國參加 ISEF 等國際賽事。

你，才是拼圖的最後一塊

海報是死物，人是靈魂。再完美的設計，也需要研究者清晰的解說來賦予生命。



準備你的 1 分鐘「電梯簡報 (Elevator Pitch)」

1. **問題 (The Problem)**：這個研究解決了什麼痛點？
2. **方法 (The Solution)**：你做了什麼核心實驗？
3. **發現 (The Result)**：最重要的數據是什麼？
4. **影響 (The Impact)**：這項發現有什麼意義？



肢體語言與互動

- **站位**：站在海報側面，絕不擋住內容。
- **引導**：用手掌 (Open palm) 而非手指，明確指向海報上的圖表。
- **眼神接觸**：與評審保持交流，展現自信與從容。



應對提問

誠實為上：遇到不會的問題，坦承「這是個好問題，目前實驗尚未涵蓋，但我們推測...」，並說明這是未來研究方向。

升空前的最終檢查清單

在送印前，逐一確認這些項目。當每一個勾都打上時，你手中的就是一張通往成功的入場券。

- ☐ **標題**：是否在 10 字內且字體大於 72pt？
- ☐ **內文**：是否已條列化且字體大於 24pt？
- ☐ **留白**：是否足夠（大於 20%），版面不擁擠？
- ☐ **圖片**：是否清晰（大於 150 DPI）且已標註來源？
- ☐ **配色**：是否通過色盲模擬器測試？
- ☒ **對齊**：所有元素是否都已對齊網格線？
- ☒ **邏輯**：閱讀動線是否順暢（前言 -> 方法 -> 結果 -> 結論）？
- ☒ **校對**：是否已完成拼字與文法檢查？
- ☒ **規範**：是否已移除所有違禁品與個人資訊？



你的研究， 值得被世界看見

一份卓越的海報，不僅僅是展示你的數據，它是**榮耀**你付出的無數心血。它不是一項被動的要求，而是你主動加入全球科學對話的**入場券**。